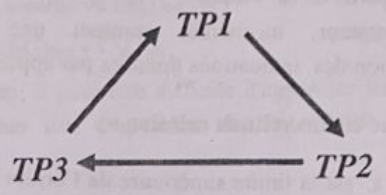
Fonctionnement des Travaux Pratiques

Les travaux pratiques s'effectuent par binôme ou le cas échéant par trinôme, les étudiants doivent se regrouper par binôme ou trinôme. Chaque groupe effectuera trois TP d'électricité de 2h qui sont les suivants :

- **Capacité d'une Sphère Isolée**
- **Charge et Décharge d'un Condensateur**
- **Champ Magnétique.**

- **Mode de roulement :**

Chaque binôme suivra la rotation des TP imposée selon le schéma suivant :



- **Soin du matériel :**

Tout binôme est responsable du soin du matériel dont il dispose durant la manipulation. La table de manipulation doit être rangée à la fin de la séance de manipulation.

- **Présence :**

L'assiduité aux TP est obligatoire, la présence sera notée durant chaque séance de TP.

- **Déroulement de la séance de manipulation :**

Avant toute séance de TP, il appartient à l'étudiant de faire une préparation sérieuse des manipulations, en assimilant les théories correspondantes, et se référer, au besoin, à d'autres ouvrages plus complets.

Pour chacune des manipulations, le texte correspondant comprend deux parties :

- la première est consacrée à la position du problème et aux rappels théoriques,
- la deuxième est consacrée aux mesures, exploitations et interprétations des résultats.

Introduction

I. Erreurs et incertitudes

Toute étude d'un phénomène physique conduit à des mesures. Il est absolument nécessaire de connaître la confiance que l'on peut accorder à ces mesures si l'on veut les comparer à des résultats théoriques. C'est pourquoi, il est indispensable de rechercher la marge d'incertitude associée aux résultats expérimentaux.

Les erreurs et les incertitudes sont de plusieurs sortes :

- l'introduction d'appareils de mesure dans un circuit modifie la grandeur à mesurer et provoque une erreur systématique.
- l'appareil de mesure n'étant pas parfait, il introduit une incertitude que l'on peut calculer à partir de sa "classe".
- l'expérimentateur, lui-même, commet une incertitude de lecture dans l'appréciation des indications données par appareil.

I.1 Incertitude absolue et Incertitude relative :

Incertitude absolue : C'est la limite supérieure de l'erreur commise lors de la mesure d'une grandeur physique G, elle est notée ΔG et elle est toujours positive. Si G est la grandeur physique à mesurer et G_O le résultat de la mesure on a la vraie valeur de G se trouve comprise entre $G_O - \Delta G$ et $G_O + \Delta G$.

Incertitude relative : L'incertitude relative permet d'estimer la précision sur le résultat obtenu, elle est donnée en pourcentage et on la note :

$$\text{Incertiture relative} = \frac{\text{Incertitude absolue}}{\text{Valeur mesurée}} \times 100 = \frac{\Delta G}{G} \times 100 = \cdots \%$$

On écrit donc le résultat de mesure d'une grandeur G sous l'une des formes suivantes :

1. $G = G_O \pm \Delta G$ unité SI
2. $G = G_O$ à $\Delta G/G_O$ % près unité SI
3. $G_O - \Delta G < G < G_O + \Delta G$ unité SI

I.2 Evaluation des incertitudes dues à l'appareil et à l'expérimentateur

Incertitude due à l'appareil : La classe d'un appareil analogique se définit en pourcentage du calibre sur lequel on utilise l'instrument. Elle permet de calculer l'incertitude absolue $(\Delta G)_{cl}$ sur la grandeur G mesurée par la relation :

$$(\Delta G)_{cl} = \frac{Classe}{100} \times Calibre \qquad (1)$$

Cette incertitude absolue est la même quelle que soit la position de l'aiguille pour un calibre donné.

Remarque : Pour avoir l'incertitude relative $(\Delta G/G)_{cl}$ la plus faible possible, il y'a intérêt à effectuer la mesure sur le calibre qui donne la plus grande déviation.

Incertitude due à la lecture $(\Delta G)_{lect}$: L'expérimentateur commet une incertitude sur la lecture de la grandeur à mesurer qu'il doit préciser lui-même.

Supposons qu'un ampèremètre utilisé sur le calibre 300mA comporte 150 graduations, et que l'on fait les mesures à mieux d'une demi-graduation. La mesure est effectuée avec une incertitude de lecture $(\Delta G)_{lect}$ telle que :

$$(\Delta G)_{lect} = \frac{0,5}{\text{nombre total de graduations du cadran}} \times \text{calibre} \qquad (2)$$

A.N : $(\Delta G)_{lect} = (0,5/150)\times 300 = 1\text{mA}$

Remarque : Cette incertitude de lecture est prise égale à zéro pour les appareils à affichage numérique.

Incertitude totale : C'est la somme de $(\Delta G)_{tot}$ est :

$$(\Delta G)_{tot} = (\Delta G)_{lect} + (\Delta G)_{cl} \qquad (3)$$

Remarque: Dans certains cas, il peut être difficile d'apprécier les incertitudes de mesure, on est alors amené à rechercher une évaluation de l'incertitude absolue en recommençant plusieurs fois la mesure.

Soit $g_1, g_2, \ldots, g_n$ les valeurs mesurées répétées n fois pour une grandeur donnée G. La valeur moyenne de G est alors g_m :

$$g_m = \frac{(g_1 + g_2 + \ldots + g_n)}{n} \qquad (4)$$

et l'incertitude absolue ΔG de la mesure est la plus grande des valeurs :

$$|g_1 - g_m|, |g_2 - g_m|, \ldots, |g_n - g_m| \qquad (5)$$

$$\Delta G = \sup |g_i - g_m| \quad \text{avec } 1 \leq i \leq n \qquad (6)$$

I.3. Calcul d'incertitude d'une grandeur non élémentaire

a. **Problème :** Une grandeur non élémentaire X se calcule à partir de grandeur x, y et z à l'aide d'une fonction f : $X = f(x, y, z)$; x, y, z sont obtenus par lecture directe d'instruments de mesure ou de composants, f est une fonction sans problème. Connaissant les résultats expérimentaux élémentaires : $x_0, y_0, z_0, \Delta x_0, \Delta y_0$ et Δz_0, quels sont les résultats numériques : X_0 et ΔX_0 ?

b. **Réponse :**

- Le résultat numérique de X est $X_0 = f(x_0, y_0, z_0)$.

- Le calcul de ΔX_0 passe par le **développement limité** de la fonction f autour du point (x_0, y_0, z_0).

c. Développement limité au 1er ordre de f autour du point (xo, yo, zo) :

Si x, y et z varient autour du point (x_0, y_0, z_0) des quantités dx_0, dy_0 et dz_0, la variation correspondante de f est $df(x_0, y_0, z_0)$ telle que :

$$df(x_0, y_0, z_0) = f(x_0 + dx_0, y_0 + dy_0, z_0 + dz_0) - f(x_0, y_0, z_0)$$
$$= f'_x(x_0, y_0, z_0)dx_0 + f'_y(x_0, y_0, z_0)dy_0 + f'_z(x_0, y_0, z_0)dz_0$$

où $f'_x(x_0, y_0, z_0)$ est la valeur prise par la dérivée partielle de f par rapport à x au point (x_0, y_0, z_0).

d. L'incertitude ΔXo :

On ne connaît pas les signes de dx_0, dy_0 et dz_0. On se place dans le cas le plus défavorable où toutes les causes d'erreur s'ajoutent :

$$\Delta X_0 = |f'_x(x_0, y_0, z_0)|\Delta x_0 + |f'_y(x_0, y_0, z_0)|\Delta y_0 + |f'_z(x_0, y_0, z_0)|\Delta z_0 \qquad (7)$$

e. Méthode de calcul rapide :

En pratique, au premier ordre, on se contente d'écrire la différentielle totale :

$$dX = df(x, y, z) = f'_x(x, y, z)dx + f'_y(x, y, z)dy + f'_z(x, y, z)dz$$

En passant à l'incertitude, on obtient :

$$\Delta X = df(x, y, z) = |f'_x(x, y, z)|\Delta x + |f'_y(x, y, z)|\Delta y + |f'_z(x, y, z)|\Delta z \qquad (8)$$

f. Exemples :

$X = f(x, y) = ax^n y^m$ où a, n et m sont des constantes numériques

Résultats élémentaires : $x_0, \Delta x_0, y_0, \Delta y_0$

Valeur expérimentale : $X_0 = a{x_0}^n {y_0}^m$

Incertitude relative :

$$ln(X) = ln(a) + n\,ln(x) + m\,ln(y) \Longrightarrow d[ln(X)] = nd[ln(x)] + md[ln(y)]$$

$$\frac{dX}{X} = n\frac{dx}{x} + m\frac{dy}{y} \Rightarrow \frac{\Delta X}{|X|} = |n|\frac{\Delta x}{|x|} + |m|\frac{\Delta y}{|y|}$$

$$\frac{\Delta X_0}{|X_0|} = |n|\frac{\Delta x_0}{|x_0|} + |m|\frac{\Delta y_0}{|y_0|} \qquad (9)$$

Remarque : Dans le cas où f se présente comme un produit, un quotient ou une puissance, il est souvent plus aisé de calculer directement l'incertitude relative que l'incertitude absolue.

II. Représentation graphique (tracé de courbes)

1. La loi à étudier est connue

Dans la plupart des expériences, on étudie la loi de l'évolution d'une grandeur Y en fonction de la variation d'une autre variable X : $Y = f(X)$

2. Choix des variables et du papier (décimal, semi-log, ou log-log) :

Chaque fois que cela est possible, il faut choisir des variables et un type de papier (décimal, semi-log, log-log) tels que Y = f(X) se réduise à une droite : c'est en effet la forme la plus facilement contrôlable et interprétable.

<u>Exemples</u>

- Le déphasage φ dans un circuit RC en fonction de la fréquence est donné par la relation : tg φ = 1/(2πνRC). En adoptant les variables Y = tg φ et X = 1/ν = T et en utilisant du papier millimétré, on obtient une droite.

- La période des oscillations d'un pendule de torsion varie avec la longueur ℓ du pendule selon la loi : T = a ℓ^{α} (a et α sont des constantes). On observe la variation de T en fonction de ℓ. En remarquant que [log T = log a + α log ℓ], on a deux possibilités pour obtenir une droite :
  - Papier décimal et les variables Y = log T et X = log ℓ.
  - Papier log - log dont les deux échelles sont logarithmiques : il suffit de reporter directement T et ℓ sur ces échelles.

3. Graduations des axes de coordonnées :

Sur tout axe de coordonnées doivent être indiquées une <u>échelle</u> et une <u>unité</u>. Le choix des échelles repose sur deux contraintes :

- la lecture des échelles doit être immédiate sans risque d'erreur.

- connaître au préalable les limites de la zone utile Y = f(X) pour que la partie utile de la courbe soit bien développée.

4. Tracé de courbes et interprétation des résultats :

Ce sont les rectangles (ou les barres) d'incertitude qui représentent les mesures et qu'il ne faut donc pas systématiquement joindre les points (Xi, Yi) entre eux par une courbe "forcée" ne présentant aucun intérêt.

En général, il existe tout un faisceau de droites passant par tous les rectangles (ou barres) d'incertitude. Il faut alors représenter les droites de pentes extrémales (P_{min} et P_{max}).

- Si la droite passe théoriquement par l'origine, le point (0, 0) est supposé sans incertitude ; les droites de pentes extrémales se rejoignent à l'origine (**voir fig. 1**).
- Si la droite ne passe pas par l'origine, les droites de pentes extrémales se croisent en un point différent de l'origine (**voir fig. 2**).

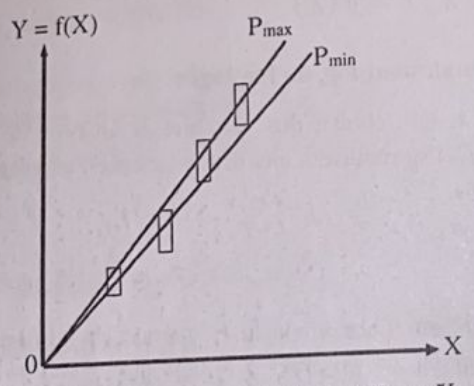


Fig. 1 : Courbe de la forme Y = a X

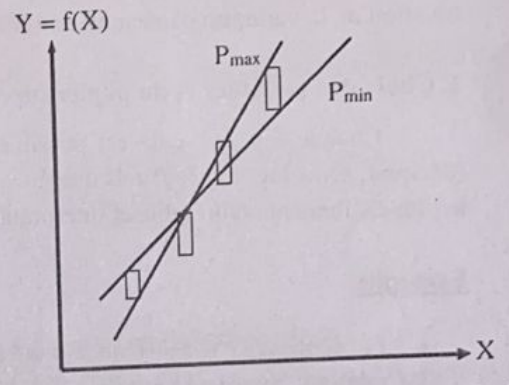


Fig. 2 : Courbe de la forme Y = a X +b

Le calcul de l'incertitude sur la pente, notée ΔP, à partir des pentes extrêmes, se fait en utilisant directement les valeurs P_{max} et P_{min}, qui correspondent respectivement aux coefficients directeurs des droites maximales et minimales.

Ainsi :

- P_{max} : coefficient directeur de la droite correspondant à la pente maximale.
- P_{min} : coefficient directeur de la droite correspondant à la pente minimale.

L'incertitude sur la pente, selon la méthode des valeurs extrêmes, est calculée comme suit :

$$\Delta P = \left|\frac{P_{max} - P_{min}}{2}\right| \qquad (10)$$

La valeur centrale, obtenue par la moyenne des extrêmes, diffère de la pente obtenue pour la meilleure droite ajustée. Toutefois, cette valeur est davantage représentative, car elle permet de positionner la pente au centre des valeurs extrêmes, assurant ainsi une estimation plus fiable :

$$P_{moyenne} = \frac{P_{max} + P_{min}}{2} \qquad (11)$$

TP 1 : Capacité d'une sphère isolée

I. But

Il s'agit de comprendre le principe de l'accumulation de charges sur des conducteurs et de mesurer expérimentalement la capacité de conducteurs sphériques isolés.

II. Précautions à prendre :

-Vous allez manipuler des tensions élevées (quelques kV).
-Veillez donc à ne pas toucher le condensateur et les sphères lorsqu'elles sont sous tension.
-L'amplificateur est un appareil très fragile.
-Ne jamais lui appliquer directement la haute tension.
-La tension de sortie ne doit en aucun cas dépasser 10 V.
-Toujours appeler l'enseignant avant de mettre la source haute tension en fonctionnement

III. Théorie

III.1. Conducteur isolé

Un conducteur en équilibre ne possède pas de charge en volume. Les charges libres se localisent donc en surface selon une répartition σ(M) qui dépend de la géométrie de ce dernier. Un conducteur chargé à un potentiel donné V possède une quantité de charge totale Q qui n'est fonction que de V.

La capacité d'un conducteur isolé (C_{iso}) est définie par le rapport de la quantité de charges Q divisé par le potentiel du conducteur V : $\boxed{C_{iso} = \frac{Q}{V}}$

Dans le cas d'un conducteur sphérique de rayon **R**, et possédant une charge **Q**, le potentiel que celui-ci créé pour **r ⩾ R** est : $\boxed{V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}}$

La capacité C_{iso} d'un conducteur sphérique vaut donc : $\boxed{C_{iso}=4\pi\varepsilon_0 R}$

C_{iso} ne dépend donc que du rayon **R** de la sphère.

Si un milieu matériel est inséré entre les armatures du condensateur, sa capacité est multipliée par un facteur ε_r qui représente sa permittivité relative.

III.2. Capacité de sphères isolées

a) Principe

Vous disposez de trois sphères conductrices de rayons différents (notés $R_1 < R_2 < R_3$).

L'objectif consiste à mesurer la capacité de ces sphères en transférant les charges qu'elles ont accumulées sur un condensateur de capacité connue C_m=10nF relié à un amplificateur de tension : une fois la sphère chargée, sous une tension **V**, par contact avec une sphère d'épreuve reliée au générateur de haute tension, celle-ci est isolée puis reliée au condensateur C_m.

La charge **Q** portée par la sphère se répartie alors sur le condensateur C_m et sur la sphère elle-même (condensateurs en parallèle) (voir le schéma ci-dessous).

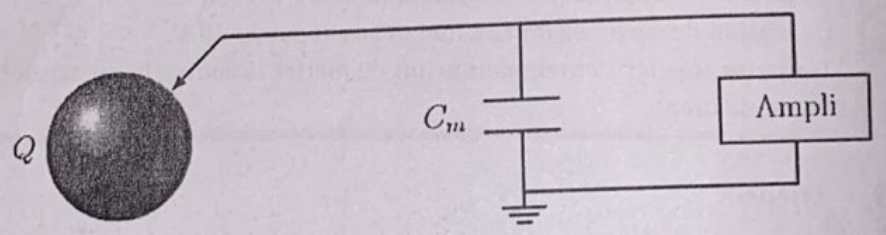


Fig.1 : Schéma du montage montrant la répartition de la charge Q entre le condensateur C_m et la sphère

b) Calculs préliminaires

1- A l'aide du pied à coulisse, mesurer les diamètres $d_1=2R_1$, $d_2=2R_2$ et $d_3=2R_3$ des sphères et calculer leurs capacités théoriques C_{1th}, C_{2th} et C_{3th}.

Diamètre (mm)	Rayon (mm)	Capacité C (pF)
d_1=	R_1=	C_{1th}=
d_2=	R_2=	C_{2th}=
d_3=	R_3=	C_{3th}=

2- Le condensateur de mesure possède une capacité C_m. Exprimer la tension U_m que devrait délivrer l'amplificateur en fonction de **V**, C_m et de **C**.

c) Fonctionnement de l'amplificateur

L'amplificateur est présenté sur la figure suivante. Il est utilisé en mode électromètre (grande résistance interne, bouton 5).
La capacité de mesure C_m est placée aux bornes de l'entrée 1.
L'électromètre délivre ainsi une tension U aux bornes de la sortie 3 qui correspond à la tension U_m aux bornes de la capacité de mesure C_m multipliée par le facteur d'amplification choisi (7).

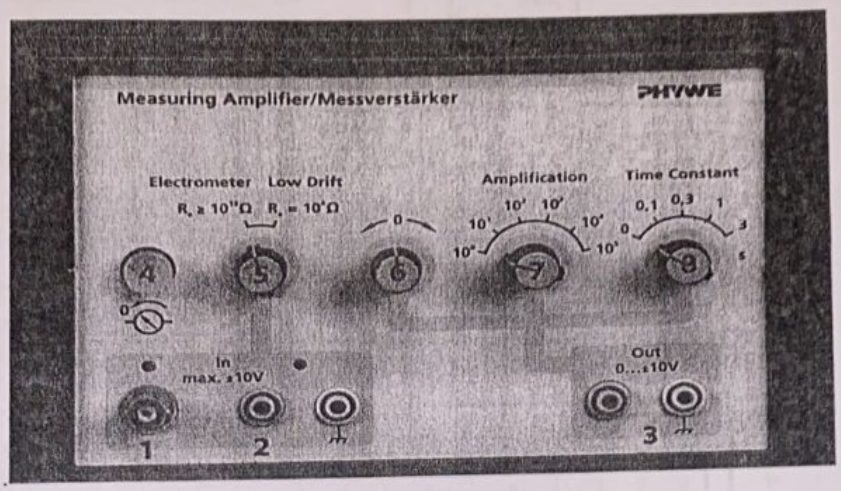


Fig. 2 : Photo de l'amplificateur utilisé dans la manipulation

La mesure doit être effectuée par contact.

Avant chaque mesure, un zéro doit être effectué en appuyant sur le bouton 4, et en ajustant éventuellement le potentiomètre 6.

<u>ATTENTION :</u> NE JAMAIS BRANCHER L'AMPLIFICATEUR DIRECTEMENT A LA SOURCE DE TENSION.

VI- Partie pratique

a) Mode Opératoire : Montage

1- Réaliser le montage de la figure suivante.

Ne pas oublier de mettre la résistance de protection de 10MΩ sur la borne + de la source HT.

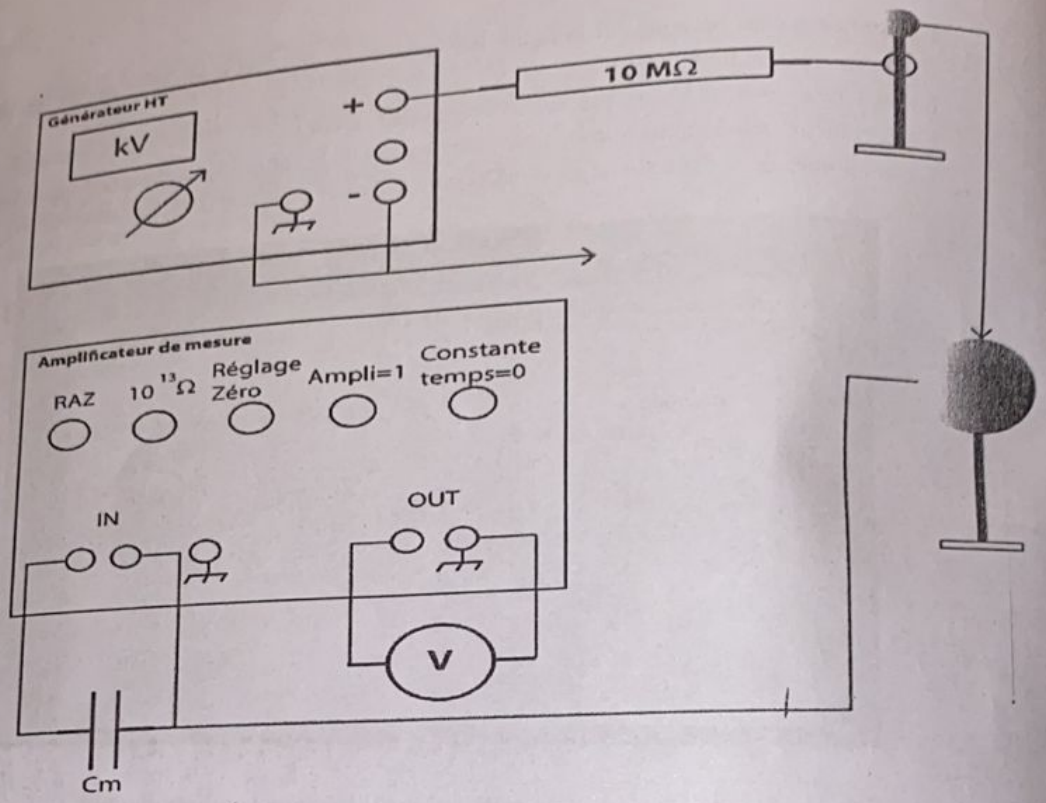


Fig. 3 : Schéma du montage expérimental à réaliser

Branchons la résistance de protection de 10MΩ à la borne (+) de la source haute tension, puis relions la sortie de la résistance à la petite sphère qui servira de sphère d'épreuve pour charger les autres sphères. Relions la borne (-) de l'alimentation haute tension à la borne masse de l'alimentation pour obtenir une référence de tension par rapport à la terre et relions les masses de l'alimentation haute tension et de l'amplificateur de mesure. Ensuite branchons à la terre un fil volant qui nous permettra de mettre au potentiel zéro les conducteurs chargés. Nous pourrons ainsi décharger les conducteurs en posant le fil sur les sphères chargées.

Relions la capacité de mesure C_m à l'entrée de l'amplificateur. Plaçons à la sortie de l'amplificateur un voltmètre qui nous servira à mesurer à mesurer la tension aux bornes de la capacité de mesure C_m.

Plaçons l'amplificateur de mesure sur la position électromètre $10^{13}\Omega$, réglons le coefficient d'amplification à 1 c'est-à-dire 10^0 et la constante de temps à zéro. Appuyez sur RAZ (bouton 4) de l'amplificateur pour le réglage mettre à zéro la tension du voltmètre.

b) Expériences : mesures

Réglons la tension d'alimentation **V** à quelques KV exemple : 2KV, et mettons en contact la petite sphère d'épreuve avec la sphère dont nous cherchons à mesurer la capacité.

Après avoir isolé la sphère de la source de tension. Nous relions le cordon de mesure entre la capacité de mesure et la sphère et nous mesurons au voltmètre la tension U_m.

Nous pourrons ensuite décharger la sphère (par contact du fil volant avec la sphère) et mettre à zéro la tension du voltmètre. Ensuite changer la tension d'alimentation V pour une autre mesure.

b-1) Remplir les tableaux suivants.

Sphère 1 : $d_1 = 2R_1 =$ …….. mm										
V (KV)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_m (V)										

Sphère 2 : $d_2 = 2R_2 =$ …….. mm										
V (KV)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_m (V)										

Sphère 3 : $d_3 = 2R_3 =$ …….. mm										
V (KV)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_m (V)										

b-2) Représenter U_m en fonction de **V** point par point pour les différents rayons.

b-3) Tracer la courbe moyenne et calculer la pente de chaque courbe.

b-4) En déduire par la suite la capacité de chaque sphère.

b-5) déterminer l'erreur relative par rapport à la valeur théorique déterminée précédemment.

$|C_i - C_{ith}|/C_{ith}$ Avec i=1, 2,3 et Conclure.

TP2 : Charge/Décharge d'un condensateur

I. BUT

L'objectif de cette expérience est double et consiste en la vérification expérimentale de la loi de décharge d'un condensateur et de déterminer sa constante de temps τ.

II. PRESENTATION

Soit le montage de la figure suivante dans lequel le condensateur C est placé en série avec une résistance R. Un commutateur OM permet de mettre un générateur en circuit lorsque le point M touche le plot 1. Quand M est sur le plot 2, le générateur est hors circuit mais le condensateur est court-circuité à travers la résistance R.

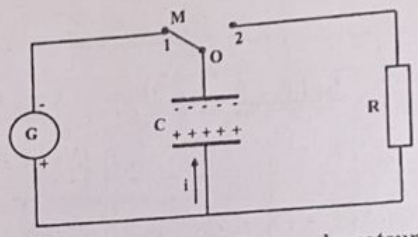


Fig. 1 : Circuit de charge et de décharge d'un condensateur (phase de charge)

Effectuons les deux expériences suivantes :

Expérience 1 : Etablissons le contact M→1, le générateur retire les électrons d'un côté du condensateur et les pompe dans l'autre (celui qui est raccordé à la borne négative). Ce phénomène accumule des charges électriques opposées sur les armatures et emmagasine de l'énergie dans le champ électrostatique du diélectrique. La charge s'arrête lorsque la tension qui traverse les armatures est égale à la tension appliquée. Le générateur de tension peut alors être enlevé et le condensateur retient sa charge jusqu'à ce qu'il soit raccordé.

Dans ces conditions : $V = V_G = V_C = V_+ - V_-$ (1)

V_G, V_C sont respectivement les différences de potentiel entre les bornes du générateur et du condensateur.

V_+, V_- sont respectivement les tensions de la borne positive et de la borne négative.

Expérience 2 : Au moment où nous établissons le contact M→2 (Figure 2), le condensateur voit sa charge diminuer et le courant i circule dans l'autre sens. Si q est la charge du condensateur à l'instant t : $i = -\frac{dq}{dt}$ car i résulte d'une diminution de charge dans le condensateur (dq négative). Dans ces conditions, la différence de potentiel aux bornes du condensateur C et de la résistance R prend les deux formes :

$$V = \frac{q}{C} \tag{2}$$

$$V = Ri = -R\frac{dq}{dt} \tag{3}$$

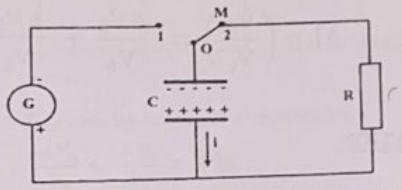


Fig. 2 : Circuit de charge et de décharge d'un condensateur (phase de décharge)

D'après (1), (2) et (3), il vient que :

$$\frac{dq}{q} = -\frac{dt}{RC} = \frac{dV}{V} \tag{4}$$

(4) est une équation différentielle du 1er ordre dont la solution est de la forme :

$$V(t) = V_0 e^{\frac{-t}{RC}} = V_0 e^{\frac{-t}{\tau}} \tag{5}$$

où V_o est la d.d.p. initiale c'est-à-dire à t = 0 et τ = RC s'appelle la constante de temps, s'exprime en seconde

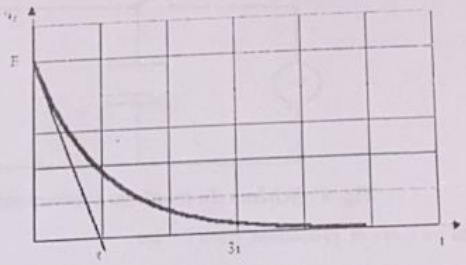


Fig. 3 : Courbe de décharge d'un condensateur avec constante de temps τ

La connaissance de V_0, V_t et t permettent la détermination de la constante de temps expérimentale τ déduite de l'expression (5) :

$$\tau_{exp} = t\frac{1}{\ln\left(\frac{V_0}{V_t}\right)}. \qquad (7)$$

III. PARTIE THEORIQUE :

1. Exprimer $\mathrm{Ln}\left(\frac{V_0}{V_t}\right)$ en fonction de t .
2. Montrer que : $\Delta \mathrm{Ln}\left(\frac{V_0}{V_t}\right) = \frac{\Delta V_0}{V_0} + \frac{\Delta V_t}{V_t}$.

IV. MANIPULATION

Détermination de la constante de temps d'un condensateur :

Afin de réaliser cette expérience, vous disposez du matériel suivant :

- un générateur G,
- un condensateur étalon de capacité connue **C = 10μF** (respecter les polarités du condensateur),
- un voltmètre V de résistance interne R= 10 MΩ,
- un chronomètre,
- une plaque de montage et un ensemble de fil pour les connexions.

1. Réaliser le montage suivant :

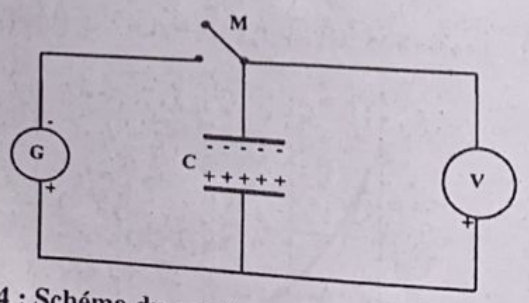


Fig. 4 : Schéma du montage expérimental à réaliser

2. Effectuer les mesures en procédant, dans l'ordre :

- Fermer le contact M et régler à l'aide du potentiomètre du générateur la tension initiale à **V_0 =10V.**

- Ouvrir le contact M et déclencher simultanément le chronomètre.
- Arrêter le chronomètre quand le voltmètre indique la valeur $V_t = 7V$. Noter le temps t correspondant.
- Refaire la même démarche en partant toujours de $V_0 = 10V$ pour les valeurs de V_t figurant dans le tableau ci-dessous que vous devez remplir. Sachant que : $\frac{\Delta t}{t} = 5\%$

V_t (V)	t (s)	Δt (s)	$Ln\left(\frac{V_0}{V_t}\right)$	$\Delta Ln\left(\frac{V_0}{V_t}\right)$
9				
7				
5				
3				

3. Représenter: $\ln\left(\frac{V_0}{V_t}\right) = f(t)$ avec les rectangles d'incertitudes.

On donne : $\frac{\Delta V_0}{V_0} = \frac{\Delta V_t}{V_t} = 4\%$.

4. Calculer les pentes : minimale P_{min}, maximale P_{max}, moyenne P_{moy} et ΔP_{moy}.
5. En déduire les valeurs de τ_{exp} et $\Delta\tau_{exp}$.
6. Comparer τ_{exp} et τ_{th}, sachant que $\tau_{th} = RC$. R étant la résistance interne du voltmètre.
7. Calculer l'erreur relative par rapport à la valeur théorique τ_{th}, conclure.

TP3 : Mesure du champ magnétique

I. But

Montrer que le champ magnétique B créé au centre d'une bobine plate parcourue par un courant d'intensité I, est de la forme B= k I. Il s'agira donc de vérifier la linéarité de l'intensité du champ magnétique par rapport à l'intensité du courant électrique source.

II. Origine du Champ Magnétique

Le champ magnétique est une grandeur physique engendrée par le déplacement de particules chargées électriquement tels que les électrons. Dans le vide, une charge électrique ponctuelle (q), de vitesse $\vec{v}$, engendre un champ magnétique $\vec{B}$. Si O est la position instantanée de (q), la valeur de $\vec{B}$ en un point P est donnée par la loi :

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \overrightarrow{OP}}{(OP)^3} \qquad (1)$$

où μ_0 est la perméabilité magnétique du vide. Dans le système d'unités MKSA (S.I), l'unité du champ magnétique est le Tesla (T).

L'électron, qui porte une charge électrique élémentaire négative (-e), peut engendrer un champ magnétique de plusieurs manières. Par leurs degrés de liberté internes (spins) et par leur évolution dans les orbitales atomiques, les électrons constituent des sources de champ magnétique. L'ensemble des électrons d'un atome forment un dipôle magnétique de moment $\vec{m}$ (moment magnétique atomique). Un atome ayant un moment magnétique $\vec{m}$ non nul est dit « **paramagnétique** », sinon il est dit « **diamagnétique** ». Les matériaux composés d'atomes paramagnétiques et dont les moments atomiques $\vec{m}$ peuvent être ordonnés, sont dits « **ferromagnétique** ». Ce type de matériau sert à fabriquer des sources permanentes de champ magnétique (**aimants**).

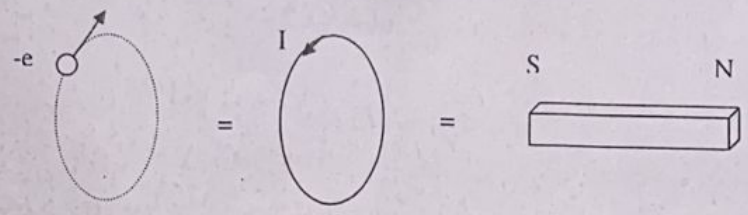


Fig.1 : un électron en mouvement circulaire est équivalent à un dipôle magnétique.

Chaque électron participant à la conduction électrique engendre également un champ magnétique. Le champ magnétique crée par un courant électrique peut alors se calculer par une simple intégration (sommation) de la relation (1). Pour un fil conducteur parcouru par un courant d'intensité I, le champ magnétique élémentaire $d\vec{B}$ engendré par les électrons de conduction situés dans un élément de longueur $d\vec{l}$ est donné par :

$$d\vec{B}(P) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{l} \wedge \overrightarrow{OP}}{(OP)^3} \tag{2}$$

où le vecteur $d\vec{l}$ a le sens conventionnel du courant I. Le champ magnétique total $\vec{B}$ engendré par le fil est donné par la somme des champs élémentaires $d\vec{B}$:

$$\vec{B}(P) = \int_{fil} d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{fil} \frac{d\vec{l} \wedge \overrightarrow{OP}}{(OP)^3} \tag{3}$$

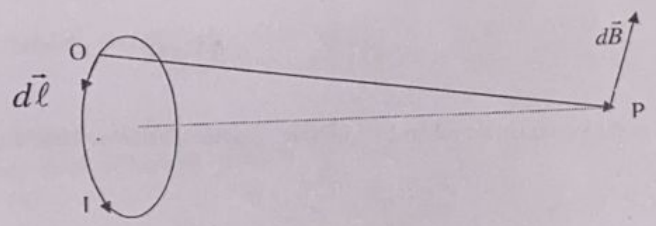


Fig.2 : un courant électrique est une source de champ magnétique.

En en déduit que dans le cas d'une spire de rayon R, parcouru par un courant I continu, engendre en un point P sur son axe (Ox) situé à une distance x de O un champ magnétique de la forme :

$$\vec{B}s(x) = \frac{\mu_0\, I}{2R} \frac{\vec{u}}{\left[1 + \left(\frac{x}{R}\right)^2\right]^{3/2}} \tag{4}$$

Par suite l'intensité du champ magnétique engendré par une bobine plate de N spires, de rayon R et parcourue par courant continu I est de la forme :

$$\mathrm{B}(x) = \frac{N\mu_0}{2R} \frac{I}{\left[1 + \left(\frac{x}{R}\right)^2\right]^{3/2}} \tag{5}$$

III. Mesure du Champ Magnétique

La sonde de Hall est constituée d'un petit ruban de matériau conducteur, traversé par un courant continu d'intensité I (fig.3). En plaçant ce ruban dans un champ magnétique $\vec{B}$, chaque électron de conduction, qui traverse le ruban avec une vitesse $\vec{v}$, subit une force magnétique donnée par :

$$\overrightarrow{F_m} = (-e)\vec{v} \wedge \vec{B} \qquad (6)$$

qui provoque une déviation des électrons dans la direction perpendiculaire au plan $(\vec{B},\vec{v})$. Il en résulte ainsi une accumulation de charges négatives d'un côté du ruban et un déficit de charges électroniques de l'autre côté du ruban. Cette polarisation croissante du ruban de la sonde donne lieu à un champ électrique $\vec{E}_H$, d'intensité croissante dans le temps. La force électrique engendrée par $\vec{E}_H$ s'oppose à l'effet de déviation engendré par le champ $\vec{B}$. La polarisation du ruban cesse lorsque la **force électromagnétique résultante** est nulle :

$$(-e)\left(\vec{E}_H + \vec{v} \wedge \vec{B}\right) = \vec{0} \qquad (7)$$

La tension de polarisation U_H du ruban à l'équilibre, appelée tension de Hall, est donnée par :

$$U_H = \left(\frac{R_H}{d}\right) I\, B \qquad (8)$$

où R_H est une constante caractéristique du matériau conducteur du ruban et **d** est l'épaisseur du ruban.

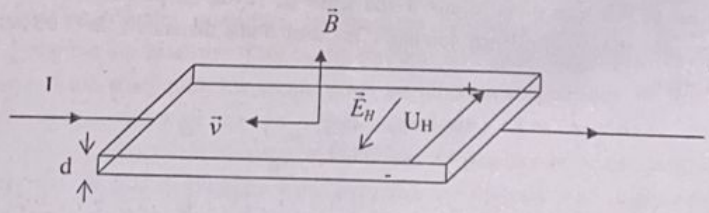


Fig.3 : un champ magnétique polarise le ruban de la sonde.

La relation (6) montre qu'une simple mesure de la tension de Hall U_H permet de remonter à la valeur de l'intensité du champ $\vec{B}$. Ce procédé constitue le principe de mesure d'un champ magnétique par une sonde à effet Hall.

VI- Manipulation

A- Champ d'une bobine plate :

Réaliser le montage ci-dessous avec une seule bobine.

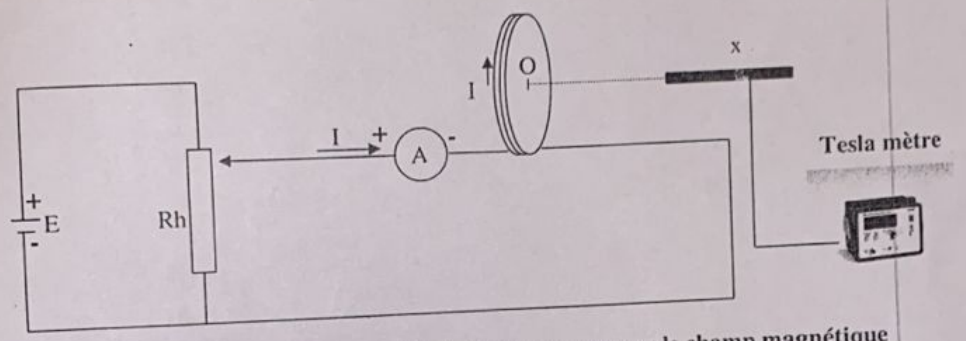


Fig.4 : Schéma du montage expérimental à réaliser pour mesurer le champ magnétique créé par une bobine parcourue par un courant

1- Avec le générateur de tension éteint, vérifiez que la sonde du teslamètre est correctement centrée dans le noyau de la bobine, puis réinitialisez la valeur affichée par le teslamètre à zéro. Alimenter la bobine par un courant continu d'intensité variable et relever les valeurs de l'intensité **B(x=0)** pour chaque valeur de **I**. On regroupera les résultats dans un tableau comme ci-dessous.

I (A)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
B (mT)						

2- Tracer **B** en fonction de **I** avec les rectangles d'incertitude.

3- Calculer les pentes : minimale P_{min}, maximale P_{max}, moyenne P_{moy} et ΔP_{moy}.

4- En déduire la valeur de la perméabilité magnétique du vide μ_0

5- Déterminer l'incertitude $\Delta\mu_0$ et comparer la avec valeur théorique : $4\pi 10^{-7}$ (SI).

Conclure.

On donne : $\Delta B = 0{,}02mT$, $\Delta I = 0{,}02A$, $R = 20 \pm 0{,}05cm$ et $N = 154$ spires.